

感知器与决策树

——模拟人的思维模式

情景分析

小明是一位电影爱好者，他喜欢的电影周末将要上映，此时他正在犹豫是否去看电影。以下因素将或大或小地影响小明的决定：

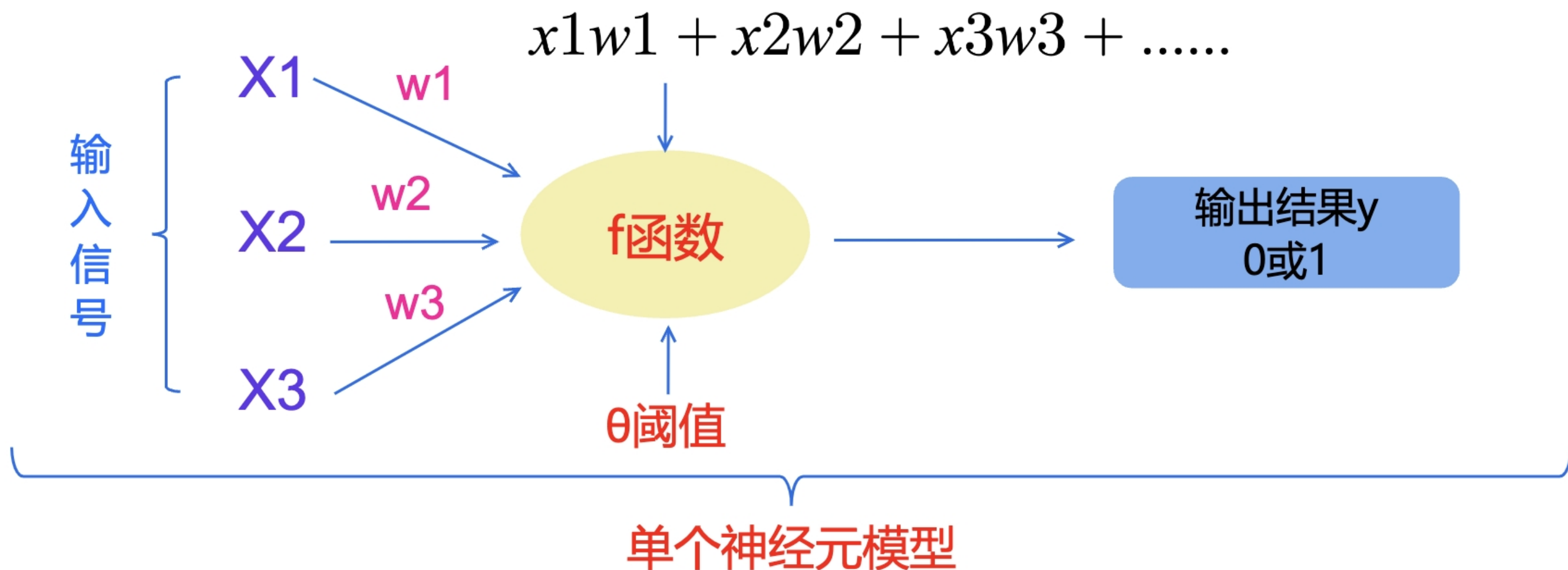
- 1.周末是否会加班
- 2.能否选到好座位
- 3.好朋友会不会陪他一起

小明会不会去看电影呢？

感知器

感知器是美国计算机科学家罗森布拉特于1957年提出的。

单个感知器是一个单层神经元，通过**阈值激活函数**来处理信号。



感知器的计算

情况	周末是否加班	能否选到好座位	好朋友会不会陪他一起	与阈值 (0.5) 比较	输出结果
	权重 $w1=0.6$	权重 $w2=0.2$	权重 $w3=0.2$		
1	不加班1	选到好位置1	有朋友陪1	$(1*0.6+1*0.2+1*0.2)>0.5$	1 去看电影
2	要加班0	没选到好位置0	没有朋友陪0	$(0*0.6+0*0.2+0*0.2)<0.5$	0 不去看
3	要加班0	选到好位置1	有朋友陪1	$(0*0.6+1*0.2+1*0.2)<0.5$	0 不去看

1.小明在什么情况下会去看电影?

2.什么参数的改变会影响小明的决策?

感知器的计算



: $X1 * w1 = 0.6$, **大于阈值0.5**, 小明只要在周末不加班的情况下, 就会去看电影。



: 这个模型中, 我们可以通过改变**权重**和**阈值**, 得到不同的决策。

阈值	条件
0.5	不加班就可以去
0.7 (高阈值)	不加班+有好座位或有朋友陪
0.2 (低阈值)	任一情况满足即可

感知器的激活函数

$$y = f\left(\underbrace{w_i \cdot x_i}_{\text{求和}} - \underbrace{\theta}_{\text{阈值}}\right)$$

A blue curly brace on the right side of the equation indicates the output y is binary, with '1' at the top and '0' at the bottom.



f函数

一个神经细胞

f函数

f函数

f函数

f函数

感知器的小结

- 1.感知器通过权重和阈值的调整来区分不同类别。
- 2.感知器通过0或者1的输出结果进行分类，是一种线性的分类器。
- 3.而现实中，数据之间的关系往往是更复杂的非线性关系。

豆包图像识别



机器学习

如何快速准确的判断出对应的种类?

探究“分类”的过程

对四种水果分类，你会选择那些特征作为区分标准？



青提



橙子



香蕉

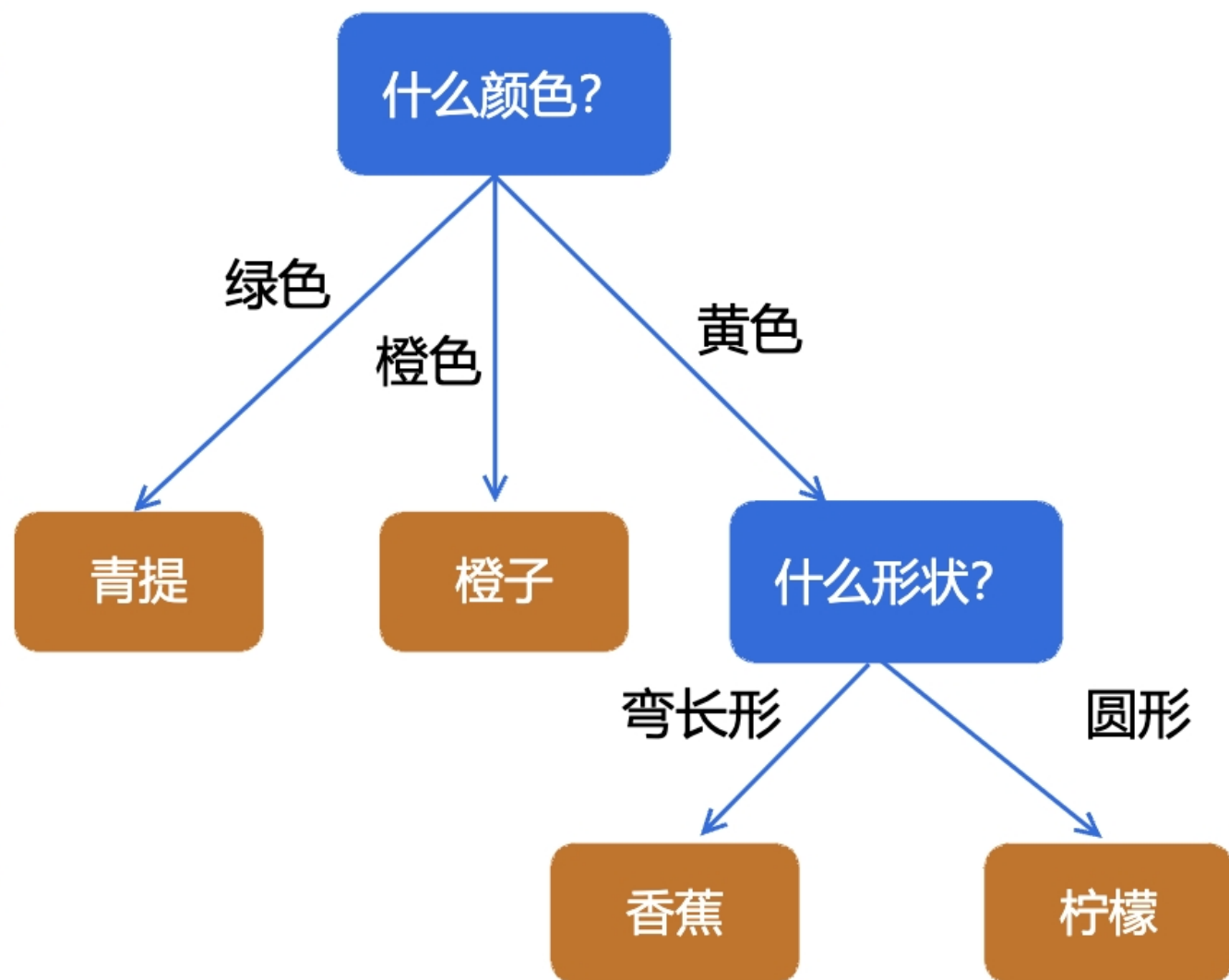


柠檬

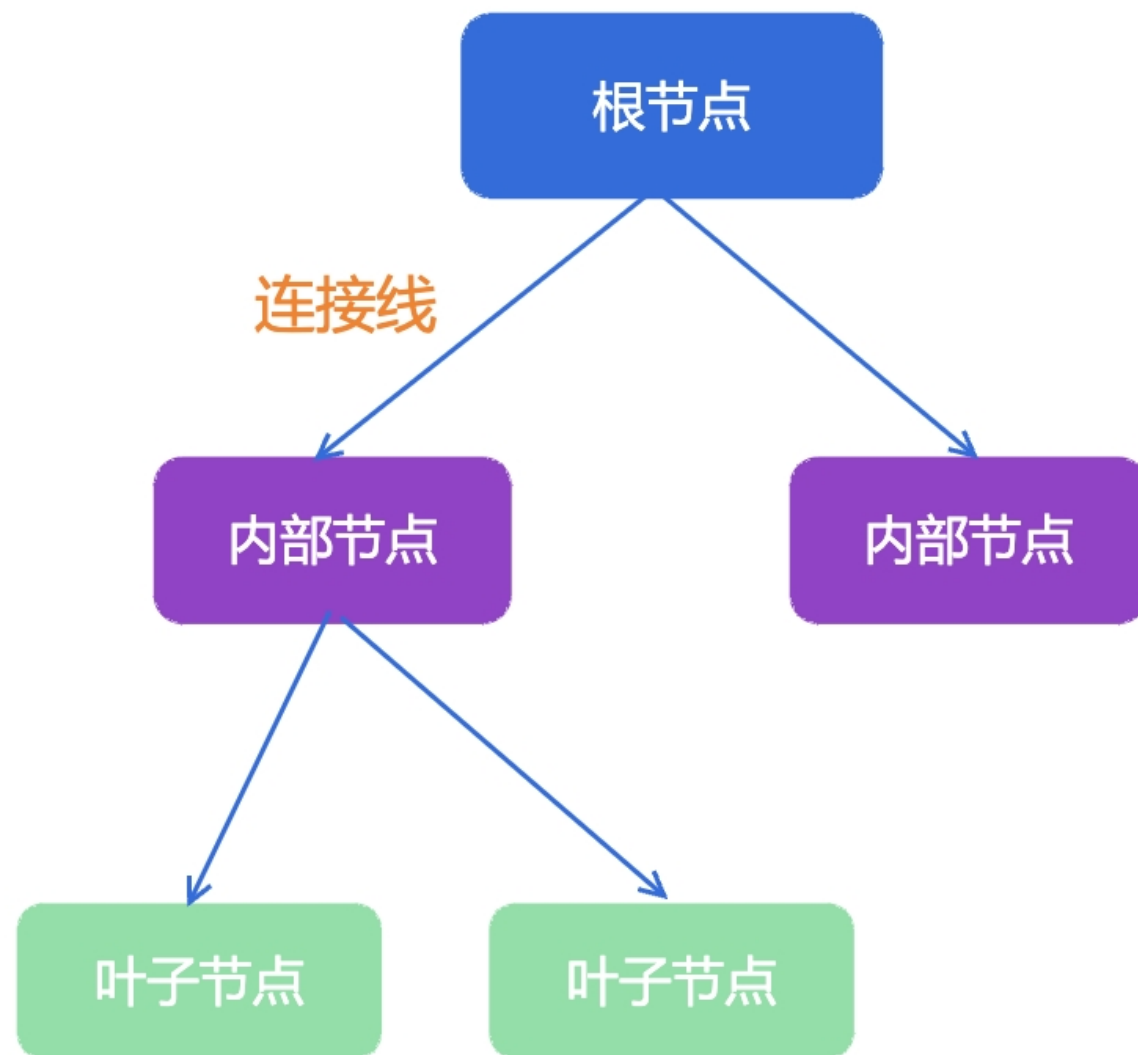
水果分类特征

水果名称	颜色	形状	表皮
青提	绿色	圆形	光滑
橙子	橙色	圆形	粗糙
香蕉	黄色	弯长形	光滑
柠檬	黄色	圆形	粗糙

活动一：设计决策树算法



决策树结构



决策树

决策树是一种树形结构，其中每个内部节点表示一个属性上的**测试条件**，每个分支代表一个**测试输出**，每个叶节点代表一种**类别**。



01

明确目标

确定我们要解决的
具体分类或决策问题
明确最终想要回答什么



02

提取特征

分析影响结果的
所有关键因素与特征
找到问题的核心变量



03

逐级判断

选取特征进行判断分类
依次设置分支的判断条件
构建层层递进的逻辑链



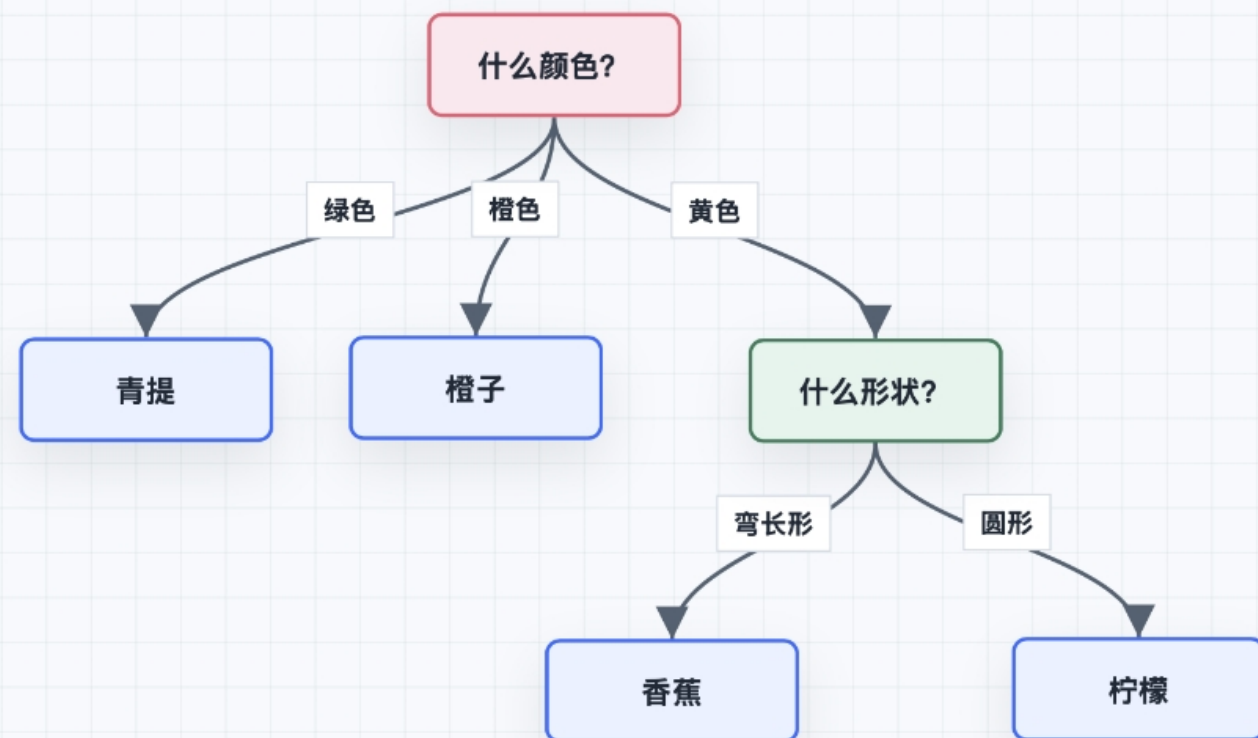
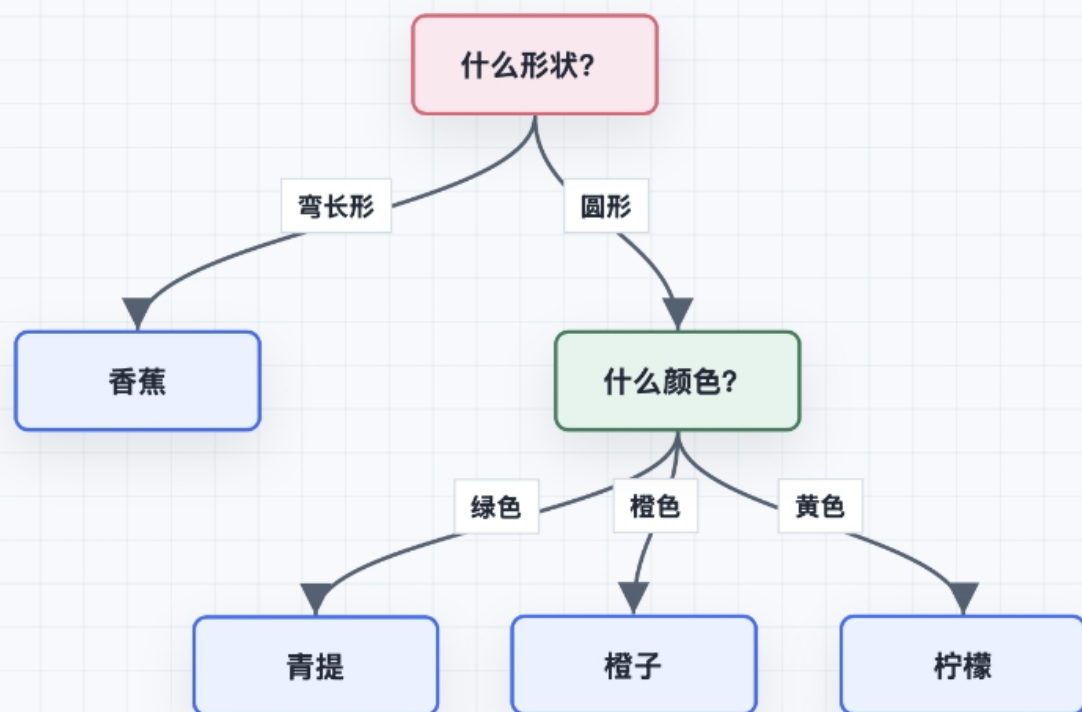
04

得出结论

在每一条路径的末端
给出清晰、确定的结果
形成完整的决策树模型

活动二：改变判断条件顺序

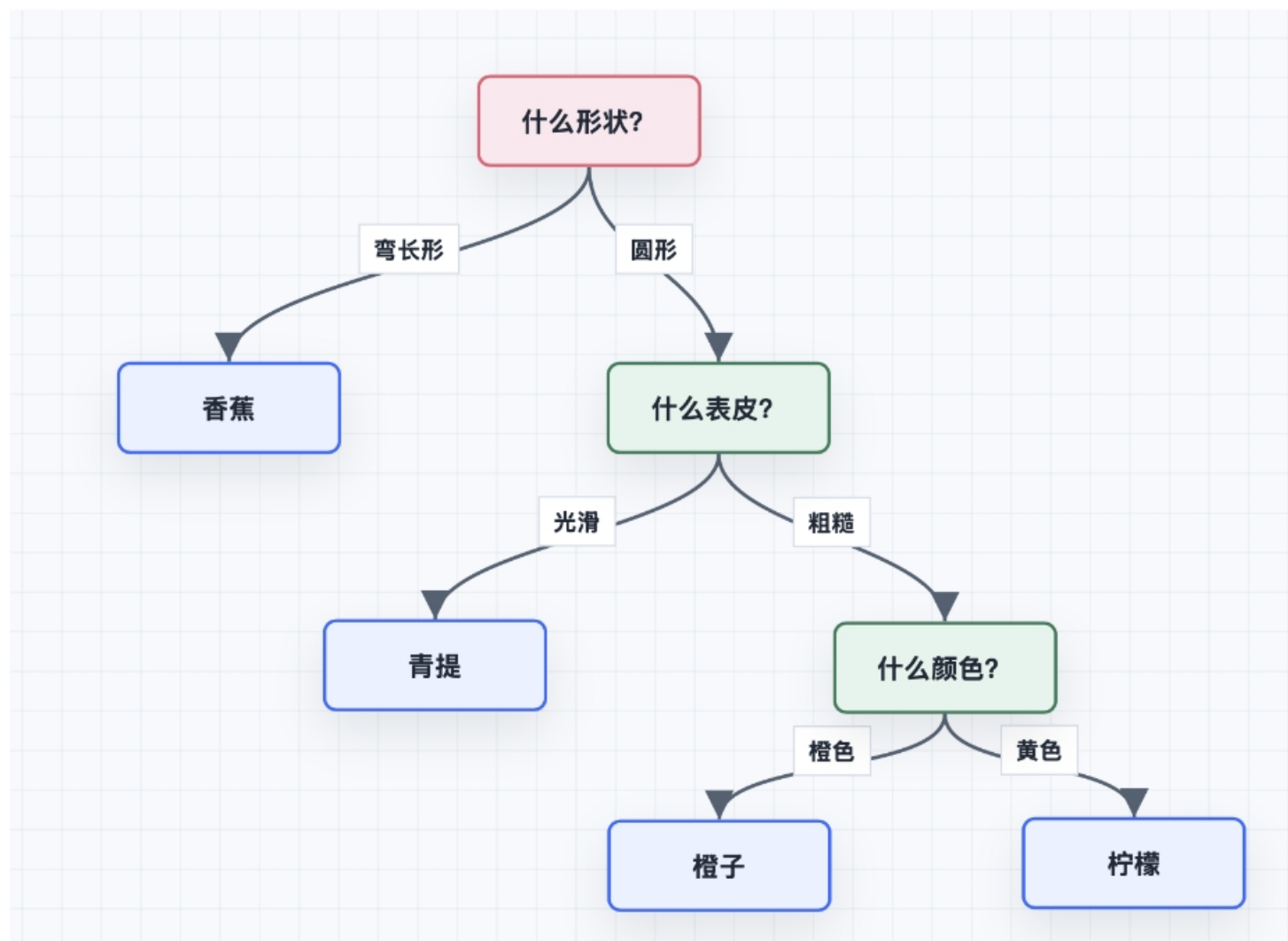
什么形状？



只要最终目标和算法没有改变，路径和顺序不影响最终决定

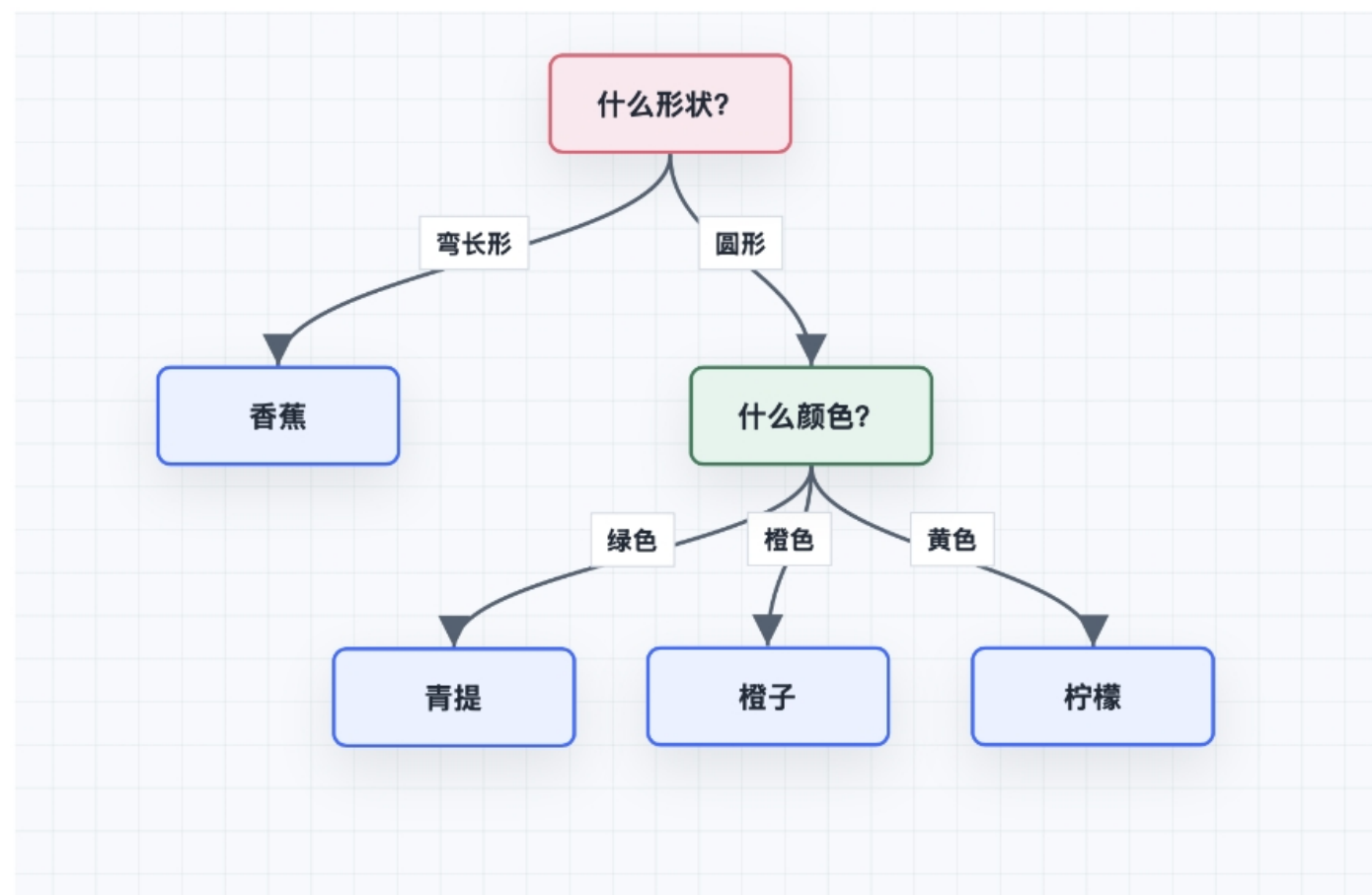
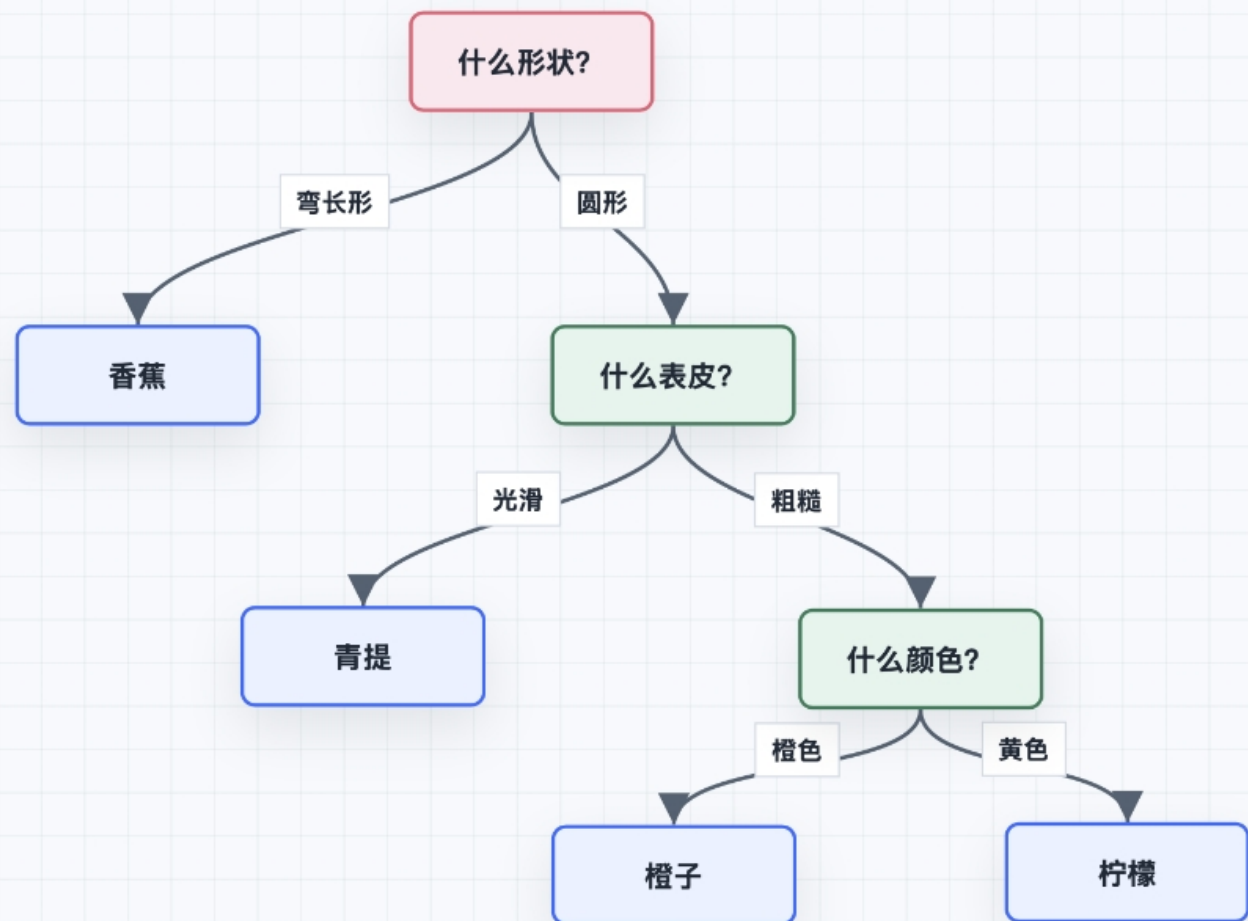
活动三：算法复杂度

把三个特征都用作判断条件。



如何判断决策树算法的复杂度?

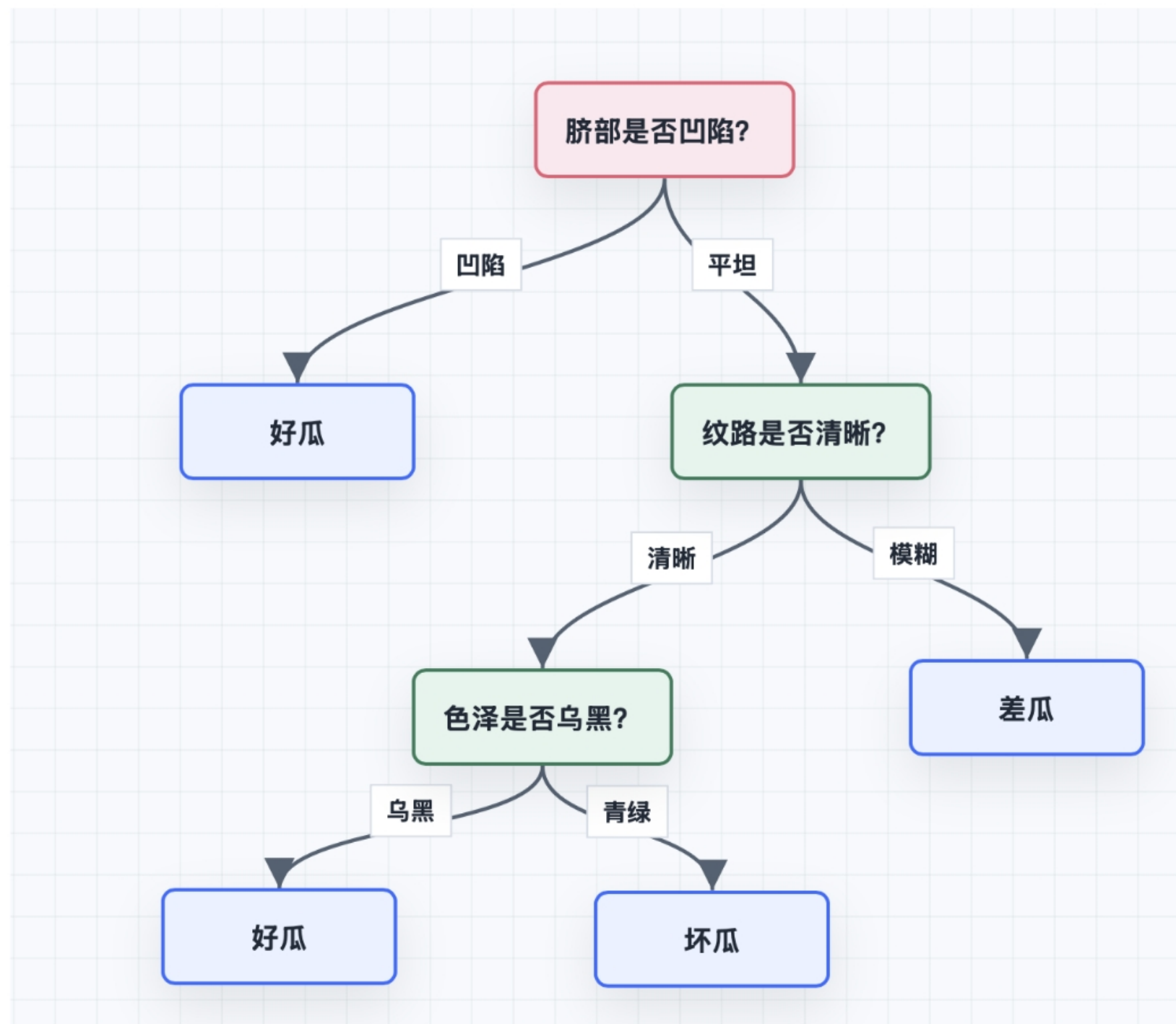
1. 树的深度 (层数越多越复杂)
2. 树的分支 (分叉越多越复杂)
3. 树的叶节点 (结果越多越复杂)



活动三：识瓜挑战



编号	脐部	色泽	纹路	好瓜
1	凹陷	乌黑	清晰	是
2	凹陷	青绿	模糊	是
3	凹陷	青绿	清晰	是
4	凹陷	乌黑	模糊	是
5	平坦	乌黑	清晰	是
6	平坦	乌黑	模糊	否
7	平坦	青绿	清晰	否
8	平坦	青绿	模糊	否



活动四：自由实践

自己对某件事情做一个决策树。